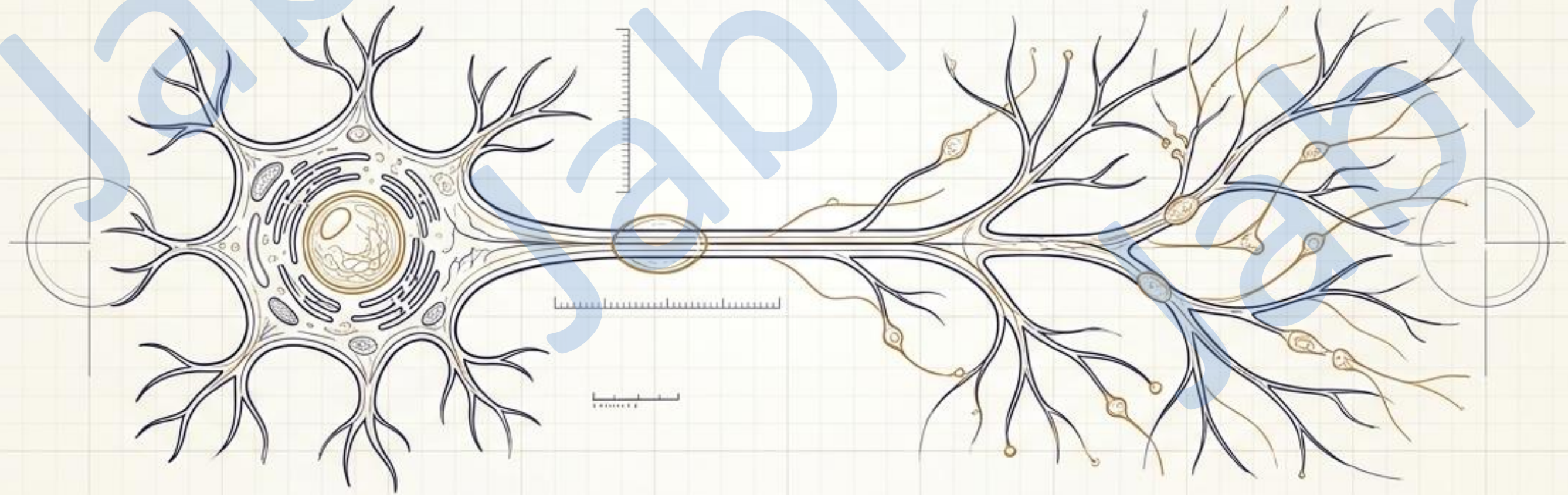


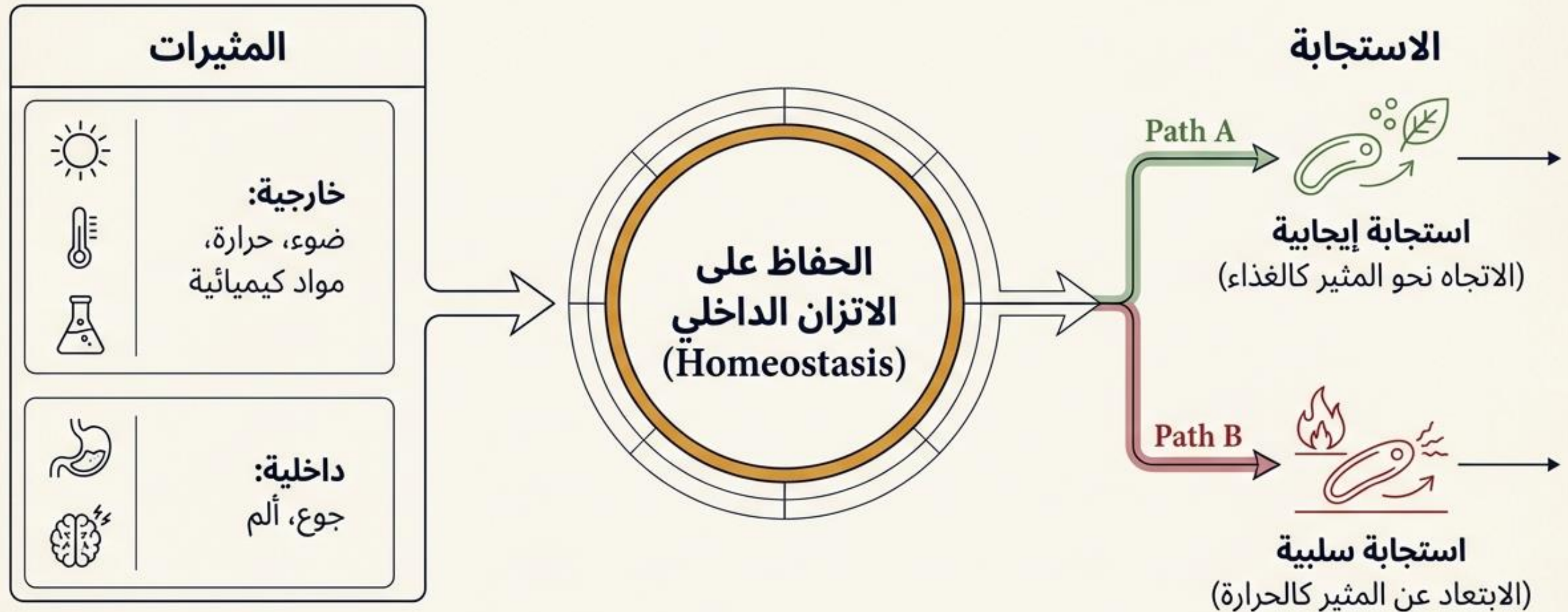
# دهاء الطبيعة المدهش: تطور الإحساس من الخلية الواحدة إلى الشبكات العصبية



رحلة بصرية لاكتشاف كيف استجابت الكائنات الحية لبيئتها  
قبل ملايين السنين من ابتكار الدماغ.



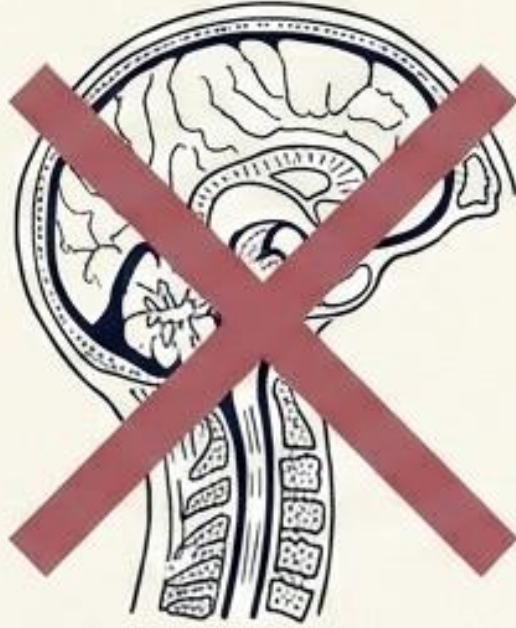
# معادلة البقاء الأساسية



المخطط يوضح دور الحفاظ على الاتزان الداخلي في توجيه الاستجابات السلوكية للكائن الحي لضمان البقاء.

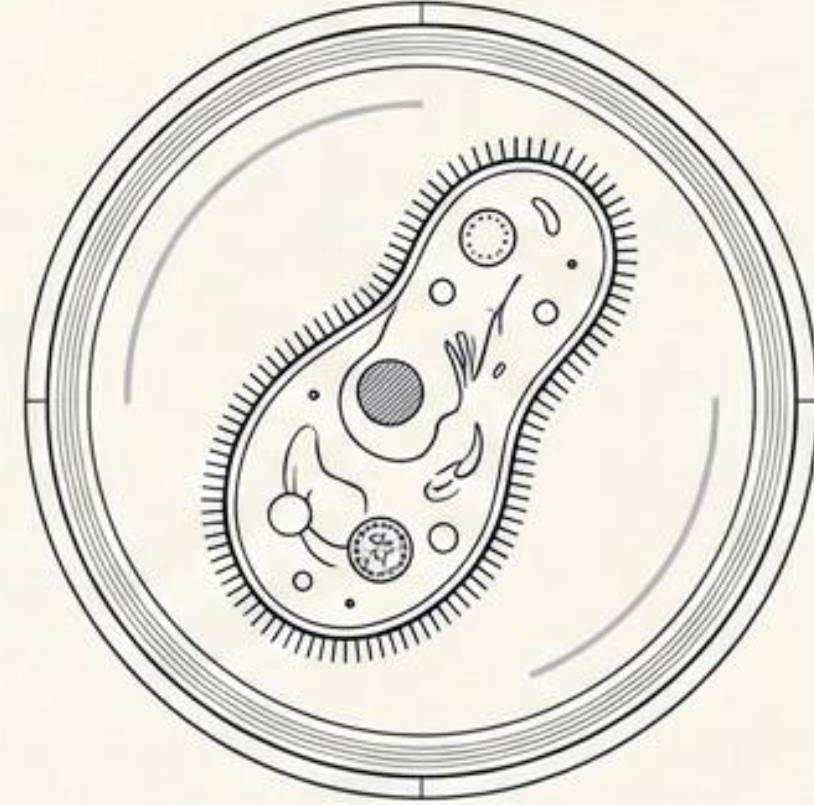


# نقطة الصفر التطورية



الكائنات وحيدة الخلية لا  
تمتلك جهازاً عصبياً.

- لا خلايا عصبية
- لا دماغ
- لا حبل شوكي



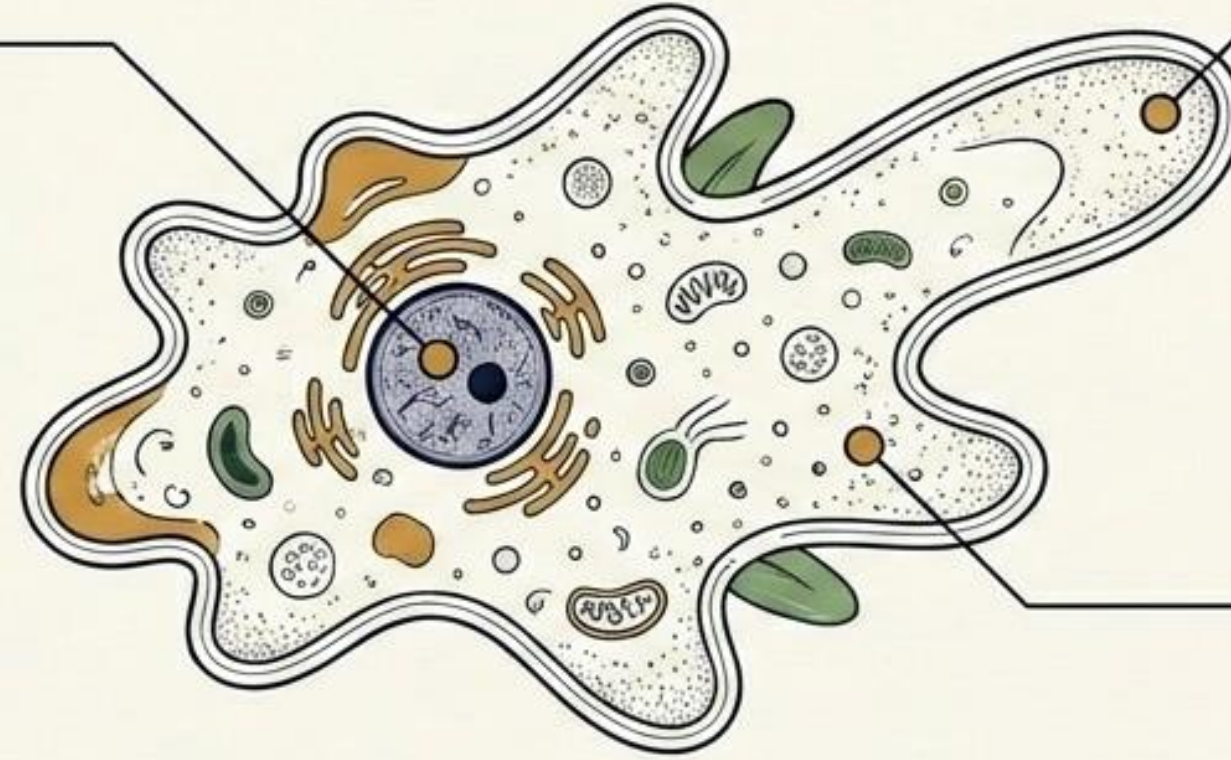
**السؤال المحوري:**

كيف تتخذ هذه الكائنات قرارات البقاء  
المعقدة دون امتلاك خلية عصبية واحدة؟



# الأميبيا: الإحساس الكيميائي الأساسي

**النواة:**  
مركز التحكم الحيوي.



**الأقدام الكاذبة:**  
أداة الحركة  
الميكانيكية.

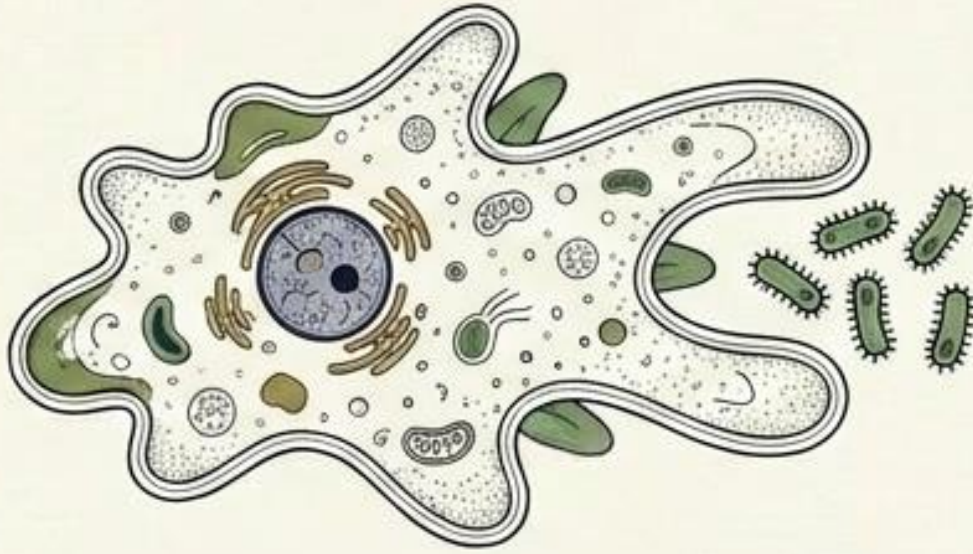
**السيتوبلازم:**  
المادة الغروية  
السائلة والعضيات.

**القاعدة الذهبية للإحساس:**  
**السيتوبلازم + النواة = البروتوبلازم**



# آلية اتخاذ القرار في الأميبا

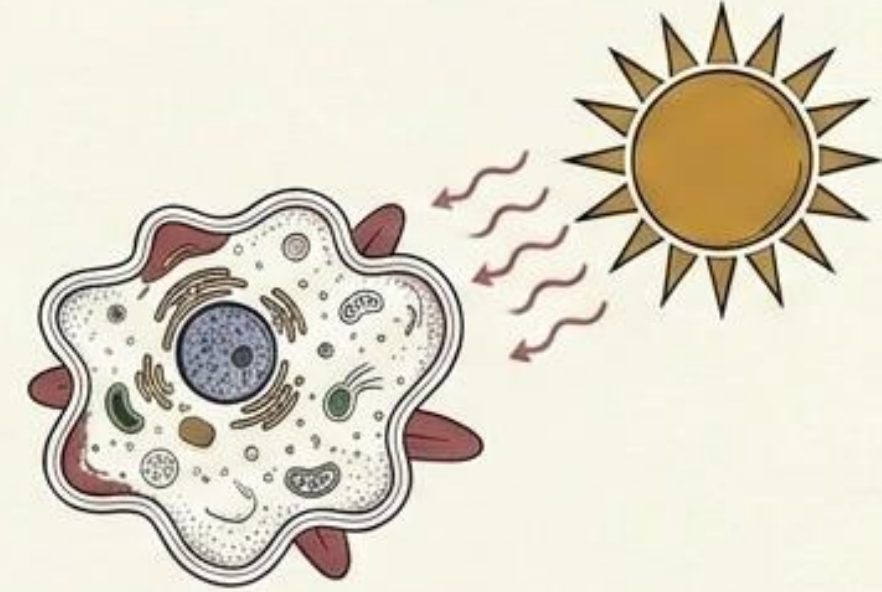
## استجابة إيجابية



**المثير:** غذاء (بكتيريا).

**الاستجابة:** امتداد الأقدام الكاذبة لتطويق الغذاء وابتلعه.

## استجابة سلبية



**المثير:** ضوء وحرارة شديدة.

**الاستجابة:** هروب ميكانيكي بالانكماش للحفاظ على البقاء.

**الخلاصة:** كل هذا التنسيق المذهل يتم عبر أداة إحساس واحدة فقط هي (البروتوبلازم).



## تحذير: فخ الاختبارات الوزارية

### سؤال: عبر أي جزء يتم الإحساس في الأمييا تحديداً؟

البروتوبلازم ✓

× السيتوبلازم (وحده)

× الغشاء البلازمي

× النواة (وحدها)

**توضيح:** البروتوبلازم يمثل الوحدة الحية المتكاملة من سيتوبلازم ونواة معاً، وهو المسؤول الوحيد عن الإحساس هنا.



# البراميسيوم: الترقية التطورية للتنسيق الميكانيكي

**الشكل الانسيابي:** طرف أمامي عريض، وخلفي مدبب.

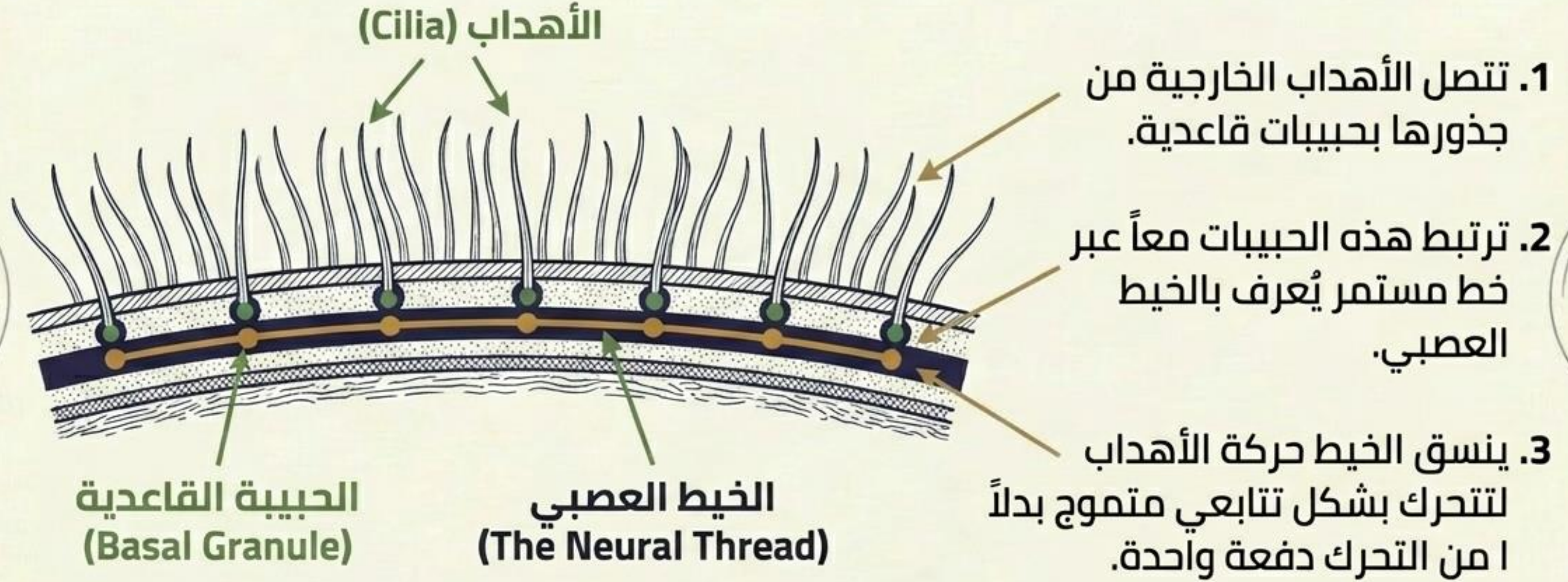


**الأهداب:** شعيرات قصيرة وعديدة تغطي السطح الخارجي، تعمل كمجاديف للحركة الحلزونية.

**التجويف الفمي:** لتوجيه البكتيريا بمساعدة الأهداب الفجوة الغذائية.



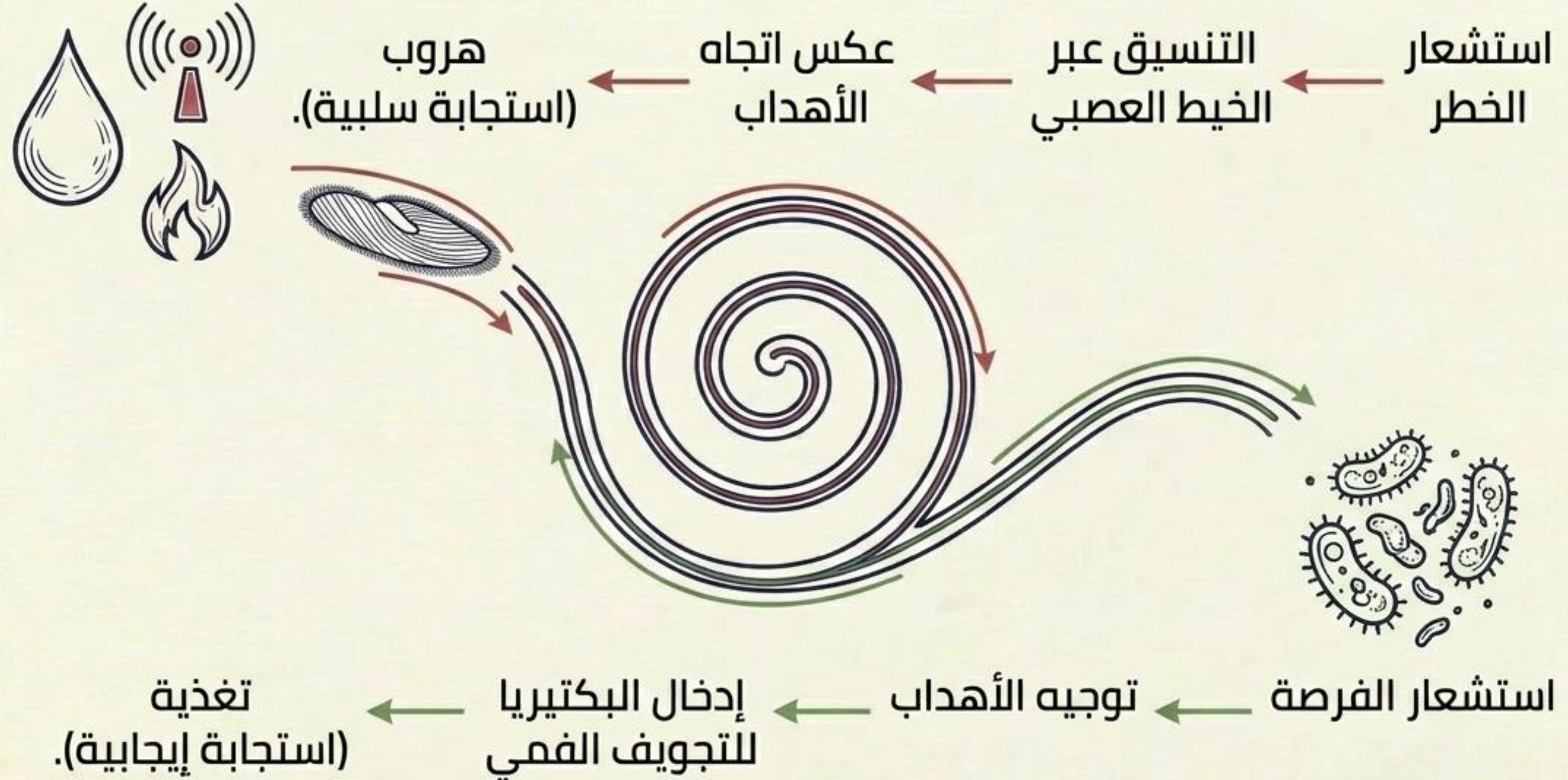
# هندسة الخيط العصبي (الآلية الوظيفية)



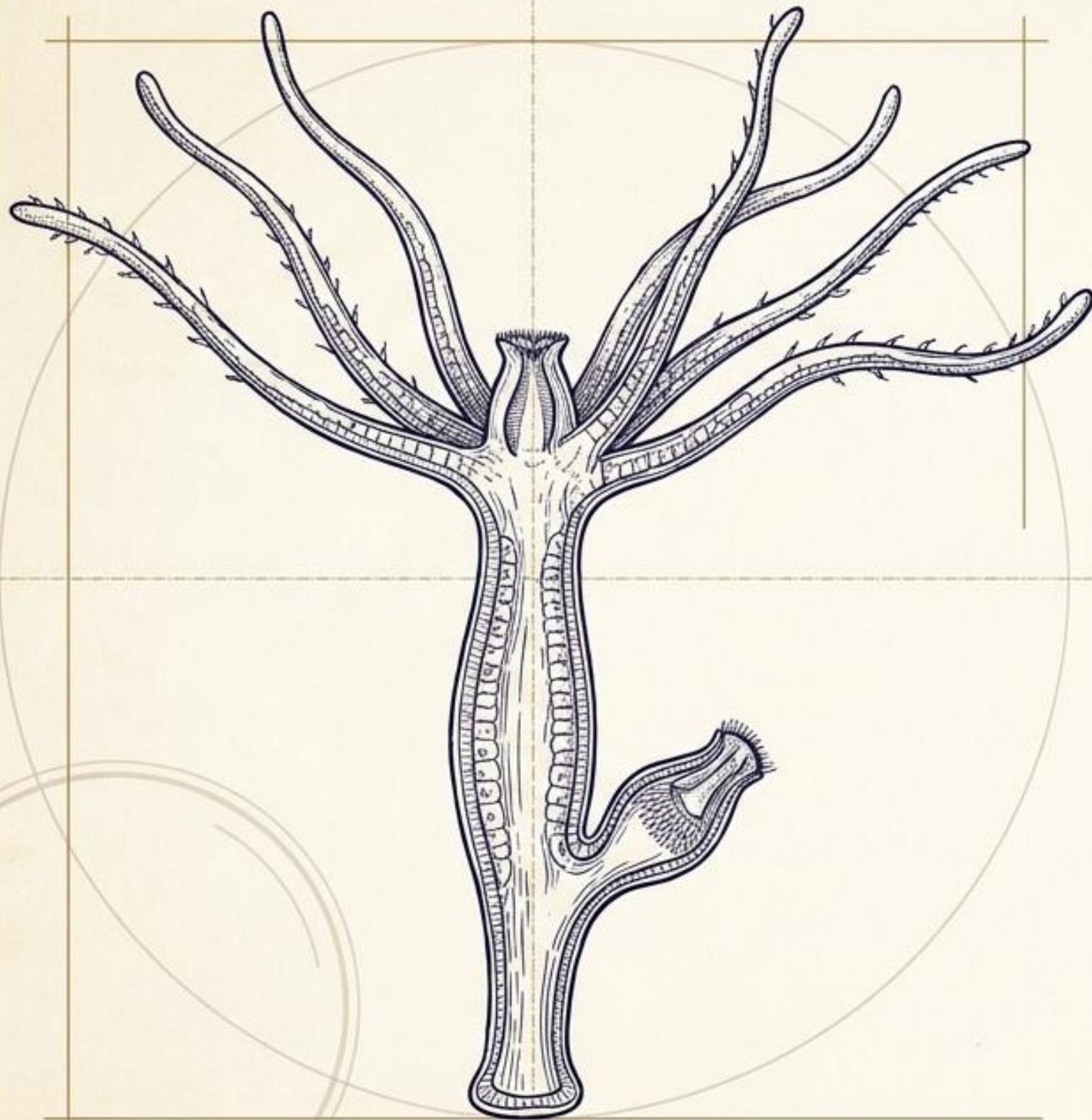
**ملاحظة حاسمة:** رغم تسميته بالخيط العصبي، إلا أن البراميسيوم لا يمتلك أي خلايا عصبية حقيقية.



# نظام الملاحة الموجهة





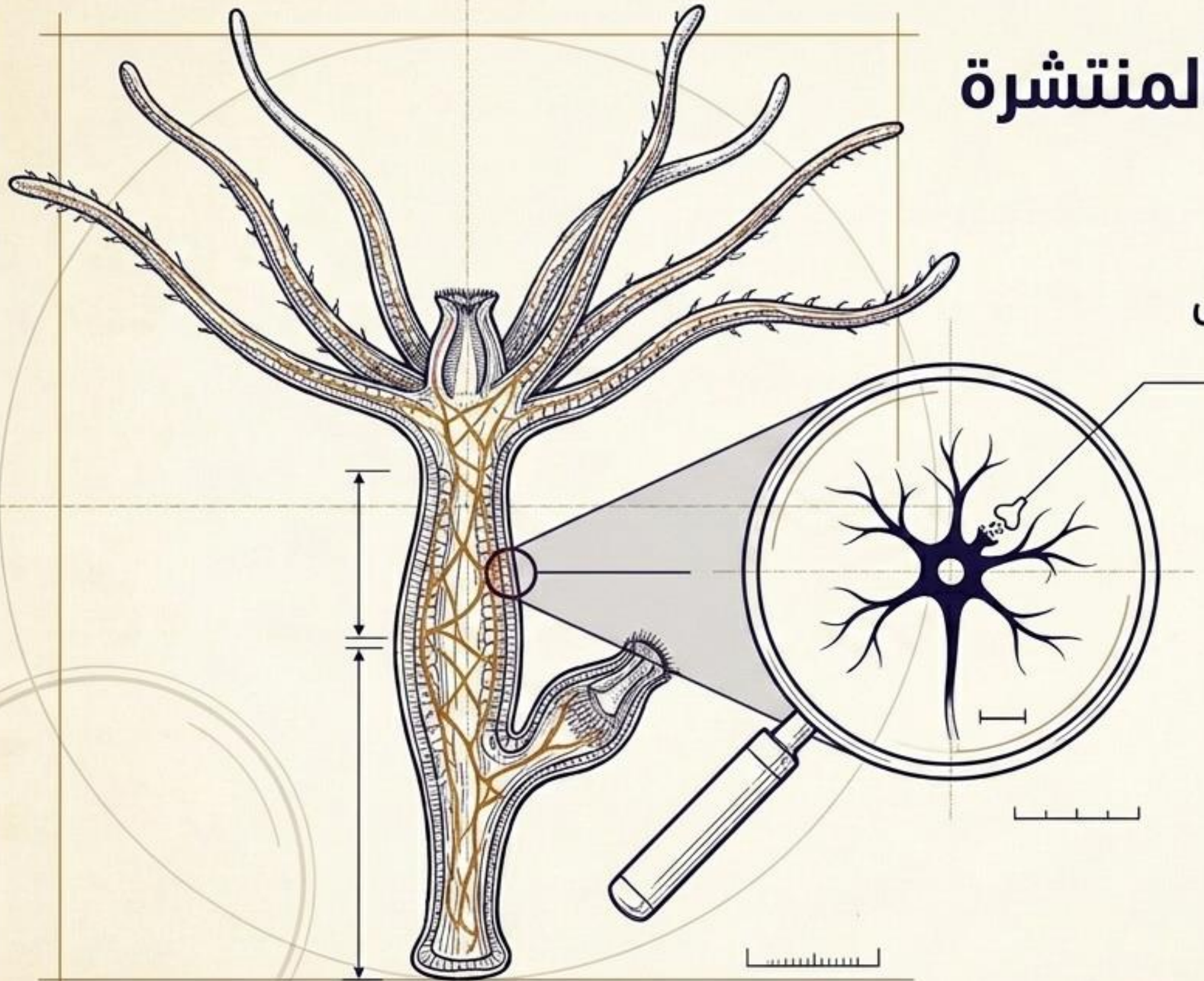


# فجر الأجهزة العصبية

وداعاً للعشوائية، ومرحباً بالكائنات متعددة الخلايا (اللافقاريات). هنا، في نسيج الهيدرا، يشهد التاريخ الحيوي الظهور الأول لأبسط أشكال الأجهزة العصبية الحقيقية.



# هندسة الشبكة العصبية المنتشرة



- **خلايا عصبية أولية:** خلايا متفرعة تتصل ببعضها البعض عبر زوائد شجرية.

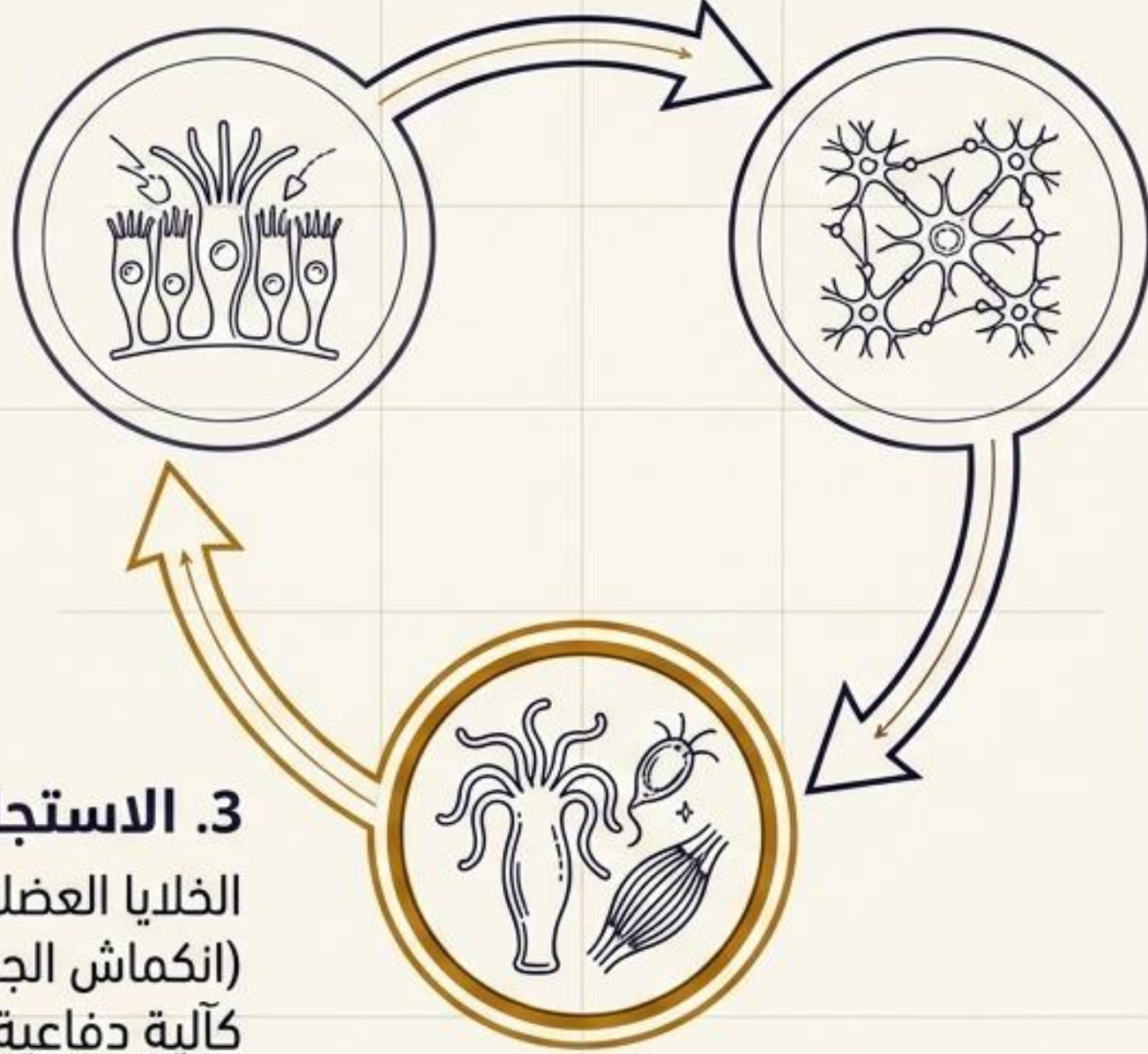
- **الشبكة المدمجة:** شبكة تغطي جسم الهيدرا بالكامل دون مركز تحكم (لا يوجد دماغ).

- **وصلات متكاملة:** تتصل هذه الخلايا من جهة بـ (الخلايا الحسية) للاستقبال، ومن جهة أخرى بـ (الخلايا المستجيبة) كالخلايا اللاسعة للتنفيذ.



# دورة رد الفعل السريع في الهيدرا

**1. الاستقبال**  
الخلايا الحسية ترصد المثير  
الخارجي (اللمس المفاجئ).



**2. النقل والتنسيق**  
التنبيه ينتقل عبر الخلايا  
العصبية المترابطة في  
الشبكة العصبية.

**3. الاستجابة الفورية**  
الخلايا العضلية واللاسعة تنفذ الأمر  
(انكماش الجسم واللوامس للداخل  
كآلية دفاعية).



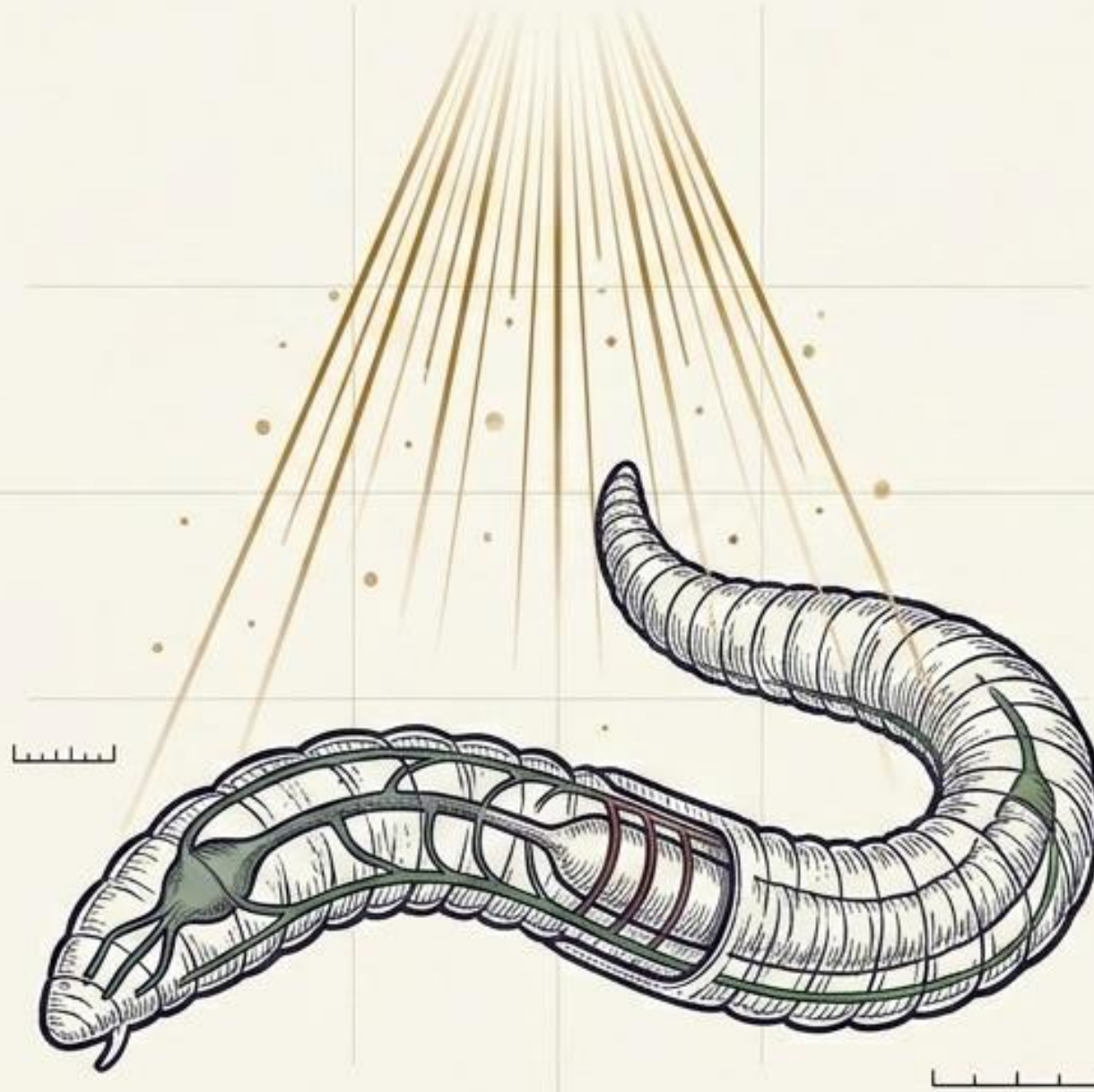
# لغز دودة الأرض: التمهيد للتعقيد العظيم

## سؤال للعصف الذهني:

ما هي الاستجابة التي تظهرها دودة الأرض عند تسليط ضوء شديد عليها؟ ولماذا؟

## التلميح التطوري:

على عكس شبكة الهيدرا المنتشرة والعشوائية، تمتلك دودة الأرض ترتيباً عصبياً عصبياً أكثر مركزية يسمح لها بالهروب الموجه بدقة. إنها الخطوة التمهيدية لظهور **الدماغ** في الكائنات الراقية.



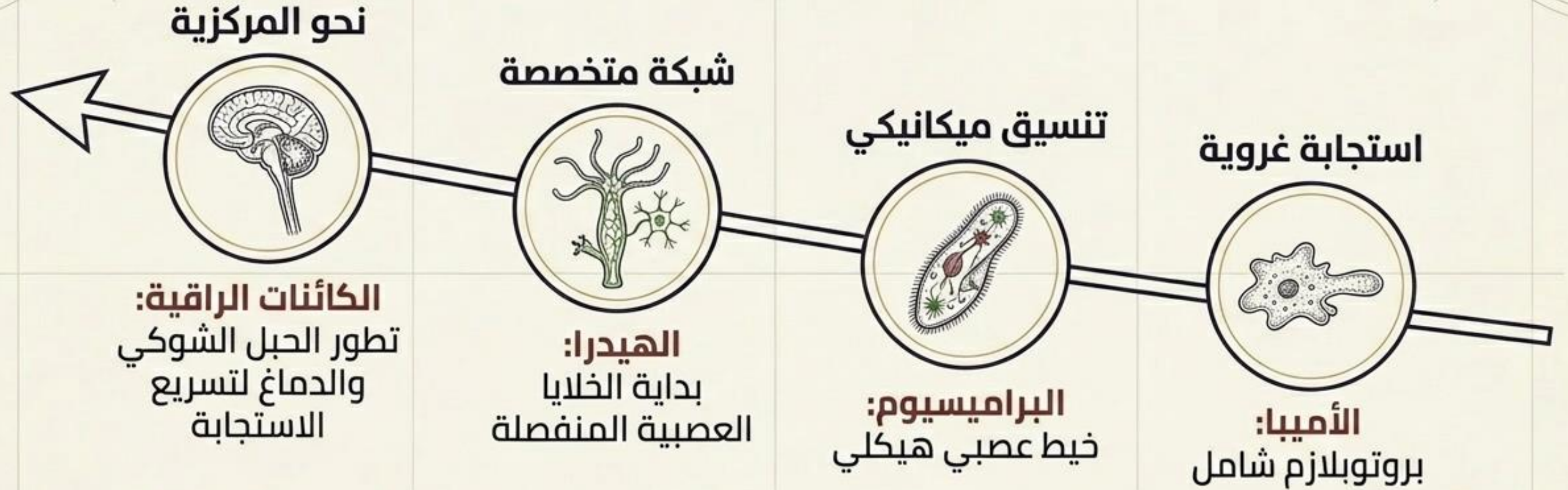


# مصفوفة تطور الإحساس

|                       | الأميبا         | البراميسيوم       | الهيدرا        |
|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| التصنيف الخلوي        | وحيد الخلية     | وحيد الخلية       | متعدد الخلايا  |
| أداة الحركة           | الأقدام الكاذبة | الأهداب المتناسقة | انكماش الخلايا |
| آلية الإحساس والتنسيق | البروتوبلازم    | الخيوط العصبية    | الشبكة العصبية |
| هل يوجد جهاز عصبي؟    | لا ✗            | لا ✗              | نعم (أولي) ✓   |



# الرؤية الكبرى: نحو التخصص المطلق



**الخلاصة:** من قطرة بروتوبلازم إلى شبكات عصبية معقدة...  
**هدف الطبيعة دائمًا واحد: سرعة الاستجابة لضمان البقاء.**